

Контролно за определяне на отбора за МОМ 2012
16–17 май 2012, София (ИМИ-БАН)

Задача 1. Даден е $\triangle ABC$ с център на описаната окръжност O и ъглополовяща AD , $D \in BC$. Правата ℓ минава през O и е успоредна на AD . Да се докаже, че ℓ минава през ортоцентъра на $\triangle ABC$ тогава и само тогава, когато $\triangle ABC$ е равнобедрен с основа BC или $\angle BAC = 120^\circ$.

Задача 2. Нека $n > 1$ е естествено число, M е произведението на всички естествени делители на n и X е най-голямото естествено число, за което X^2 дели M . Да се докаже, че броят на начините, по които от делителите на n могат да се премахнат три така, че произведението на останалите делители да е равно на X^2 , е число от вида $\frac{3^s - 1}{2}$, където s е цяло неотрицателно число.

Задача 3. За полином $f(x)$ с реални коефициенти от степен 2012 и положителен старши коефициент разглеждаме фигурата, съставена от всички точки с координати (x, y) , за които $y \geq f(x)$. Възможно ли е равнината на бъде покрита с краен брой такива фигури?

Контролно за определяне на отбора за МОМ 2012
16–17 май 2012, София (ИМИ-БАН)

Задача 4. Даден е полином $f(x) = (x + d_1)(x + d_2) \cdots (x + d_9)$, където $d_1, d_2, \dots, d_9$ са различни цели числа. Да се докаже, че съществува естествено число N такова, че за всяко естествено число $x \geq N$ числото $f(x)$ има прост делител, по-голям от 22.

Задача 5. В $\triangle ABC$ е вписана окръжност, която се допира до страните AB , BC и AC съответно в точките C_1 , A_1 и B_1 . Ортогоналните проекции на ортоцентъра на $\triangle A_1B_1C_1$ върху правите AA_1 и BC са съответно P и Q . Да се докаже, че правата PQ разполовява отсечката B_1C_1 .

Задача 6. Да се докаже, че съществуват естествено число n и n^9 естествени числа, по-малки от n^{10} , никои три от които не образуват аритметична прогресия.